

Tópico especial en inmunología: R para ciencias de la vida
Fernando Hernandez / Rafael Puche

Tarea 4 y 5. Expresiones de control y funciones

1.- Diseña una función llamada **areaCirculo** que te permita determinar el área de los radios de los siguientes valores:

	Circ1	Circ2	Circ3	Circ4	Circ5
radio	2	3	3	14	25

2.- Diseña y prueba una función llamada **raizCubica** que determine la raíz cubica de un número. Prueba tu función con el siguiente vector, **valores = c(8, -8, 27, 1000, 125, 16, 54, 126)**

3.- Crea una función llamada **miResumen** que muestre en la consola la media y la desviación estándar de un vector y que opcionalmente pueda cambiar la media por la mediana). Puedes ayudarte con las funciones `mean()`, `median()` y `sd()` del paquete `base`).

4.- Busca el script de la clase, donde se muestra un ejemplo para determinar si un año es bisiesto o no y diseña una función llamada **añoBisiesto** que calcule cuando un año es o no bisiesto. Aplica tu función al siguiente conjunto de datos **años = sample(100:2017, 50, replace=FALSE)**.

5.- Crea una función **convertirGrados** que aplicada al vector, **temperatura = c(97.6, 99.4, 99.0, 98.8, 98.0, 98.9, 99.0, 97.8, 96.8, 99.0)** convierta los grados Fahrenheit en grados Centígrados

6.- El código de una letra para aminoácidos, es una nomenclatura útil en el análisis de proteínas. El Triptófano(W) y la Metionina(M) se caracterizan por ser aminoácidos codificados por un sólo codón. Construya una función denominada: **contA (x, amino="T")** donde **x** es la secuencia proteica y **amino** es el aminoácido al que se le calculara su contenido; por defecto, en este caso será T. Calcule el contenido de leucina (L) y serina (S) de la secuencia suministrada; ¿Cuál es el más abundante entre estos 3 aminoácidos?. El contenido de aminoácidos lo puedes expresar como porcentaje. La secuencia de prueba corresponde a la isoforma C del receptor tipo Toll 4 (**TLR4**) de humano (GenBank: NP_003257.1). Puedes aplicarlo a cualquier otra secuencia de proteínas. Se adjunta la tabla con el código de una letra.

MELNFKIPDNLFPSTKNLDLSFNPLRHLGSSFFSFPQLQVLDLSRCEIQTIEDG
AYQSLSHLSTLILTGNPIQSLALGAFSGSLQKLAVETNLASLENFPIGHLKTLK
ELNVAHNLIQSFKLPEYFSNLTNLEHLDLSSNKIQSIYCTDLRVLHQMPLLNLSL
DLSLNPMNFIQPGAFKEIRLHKLTLRNNFDSLNVMTKCIQGLAGLEVHRLVLGE
FRNEGNLEKFDKSALEGLCNLTIEEFRLAYLDYYLDDIIDLFNCLTNVSSFSLSV
TIERVKDFSYNFGWQHLELVNCKFGQFPTLKLKSLKRLTFTSNKGGNAFSEVDLP
SLEFLDLSRNGLSFKGCCSQSDFGTTSLKYLDLSFNGVITMSSNFLGLEQLEHLDF
QHSNLKQMSEFSVFLSLRNLIYLDISHTHTRVAFNGIFNGLSSLEVLMAGNSFQ
ENFLPDIFTELRLNLTFLDLSQCQLEQLSPTAFNSLSSLQVLNMSHNNFFSLDTFP
YKCLNSLQVLDYSLNHIMTSKKQELQHFPSSLAFLNLTQNDFACTCEHQSFLQWI
KDQRQLLVEVERMECATPSDKQGMPVLSLNTCQMKNKTIIGVSVLSVLVSVVAV
LVYKFYFHLMLLAGCIKYGRGENIYDAFVIYSSQDEDWVRNELVKNLEEGVPPFQ
LCLHYRDFIPGVAIAANIIHEGFHKSRKVIVVVSQHFQSRWCIFEYEAQTWQFLS
SRAGIIFIVLQKVEKTLLRQQVELYRLLSRNTYLEWEDSVLGRHIFWRRLRKALLD
GKSWNPEGTVGTGCNWQEATSI

Código de una letra de los 20 aminoácidos presentes en las proteínas:

Código (1 letra)	Aminoácido
A	Alanina
R	Arginina
N	Asparagina
D	Aspartato
C	Cisteína
Q	Glutamina
E	Ácido glutámico
G	Glicina
H	Histidina
I	Isoleucina
L	Leucina
K	Lisina
M	Metionina
F	Fenilalanina
P	Prolina
S	Serina
T	Treonina
W	Triptófano
Y	Tirosina
V	Valina